

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

- Pas de DHCPDISCOVER reçu
- Pas de DHCPREQUEST reçu
- Plage ip utilisée à 100%

Point de vue client :

- Pas de DHCPACK reçu
- DHCPNACK reçu
- Pas de ipconfig/release effectué (si adresse APIPA bloquante ou ancienne ip)
- Pas de ipconfig/renew

Q.1.2

Le ping échouera car les machines ne sont pas sur le même réseau.

Q.1.3

Raisons :

- Le bail a déjà été cédé à une autre machine
- L'adresse fait partie des adresses réservées pour un client particulier via son adresse MAC
- Ce client a lui-même une adresse IP réservée pour son adresse MAC
- Adresse IP exclue de la plage

Q.1.4

Côté serveur : Dans l'étendue DHCP je fais un clic droit sur "réservation" puis je clique sur "nouvelle réservation" j'indique l'adresse IP spécifique à attribuer au client et l'adresse MAC du client, le nom de la réservation et le type DHCP.

Côté client : une fois la réservation faite sur le serveur je lance les commandes sur powershell ipconfig /release pour libérer l'ancienne configuration puis ipconfig /renew pour obtenir l'adresse IP réservée

Q.1.5

l'adresse IPv6 commençant par fe80 est une adresse de type link-local elle permet de faire communiquer les machines directement connectées par un lien local direct.

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Default	::/128	route par défaut (0.0.0.0 en IPv4)
Loopback	::1/128	Machine elle-même

Q.1.7

Réponse à la question

Q.1.8

Le protocole DNS

Q.1.9

Soit l'adresse associée au nom de la machine en hosts est l'adresse IPv6, soit le serveur DNS a été configuré pour passer en priorité par IPv6 lors de la résolution.

Q.1.10

Il faut créer un alias CNAME CLIENT_TEST pointant vers le CLIENT1 ou du moins son IP dans les DNS

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : Switch

Rôle : Connecter des machines entre-elles dans un ou des réseaux internes

Couche du modèle OSI : Couche 2

Rôle dans ce réseau : connectés 5 machines qui sont dans 2 groupes distants (d'un étage ou d'un bâtiment) mais pas forcément toutes sur le même réseau

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Le matériel A qui est le switch transmet le ping vers la bonne machine grâce à son adresse MAC enregistrée dans la table CAM du dit switch (après un premier broadcast de type ARP)

Communication réussie ?

OUI

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Lors du ping la première séquence avec le protocole ICMP échoue car le protocole ARP n'a pas encore eu le temps d'enregistrer l'adresse MAC de PC2. Mais les ping suivants fonctionneront bien.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Si PC2 est bien dans le réseau de PC5 l'inverse n'est pas vrai, ainsi quand PC2 tente le ping vers PC5 il tente de faire un ping vers un réseau différent du sien de son point de vu.

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : Routeur

Rôle sur un réseau : Permettre la communication de différents réseaux entre-eux via des tables de routage

Couche du modèle OSI : Couche 3

Rôle dans ce réseau : Router les communications des vlan avant C (reliés aux switch A et B) vers le réseau après D 172.16.5.0/24 via un lien point-to-point (CIDR /30)

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Le ping va fonctionner et C joue le rôle de passerelle en routant vers D via son interface g1/0

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Non elle joue ce rôle uniquement pour PC1, PC3, PC4 et PC5 / PC2 a une passerelle différente ne lui permettant pas de passer C

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

GigabitEthernet

Le « 1 » ?

Première interface

Le « 0 » ?

Première interface

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Le routage se fait bien sur le routeur mais la configuration sera bien lié à une interface en particulier en l'occurrence g1/0

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38	CA:01:DA:D2:00:1C	10.10.4.1	172.16.5.x
Après D	?	CA:03:9E:EF:00:54	10.10.4.1	172.16.5.x

Q.2.12

Table de routage de C :

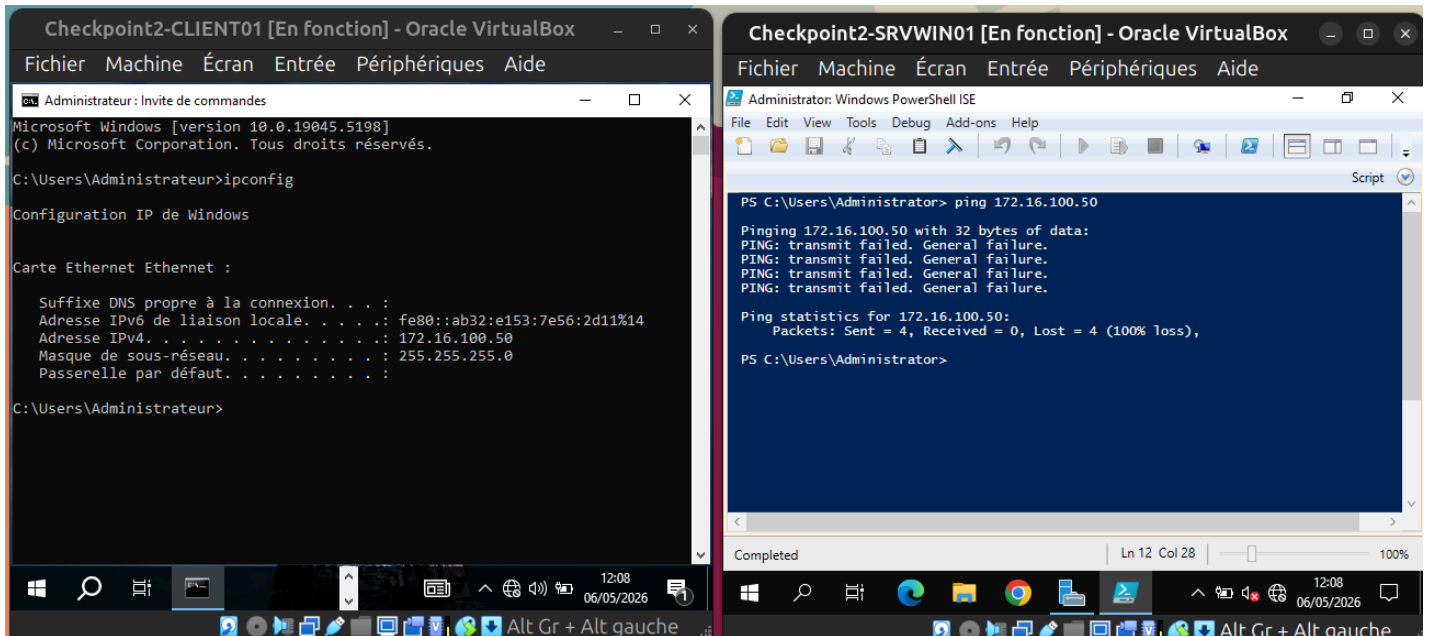
Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
10.12.2.0	255.255.255.252 (/30)		10.12.2.254
172.16.5.0	255.255.255.0 (/24)	10.12.2.253	10.12.2.254
0.0.0.0	0.0.0.0(/0)	10.10.2.253	10.12.2.254

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

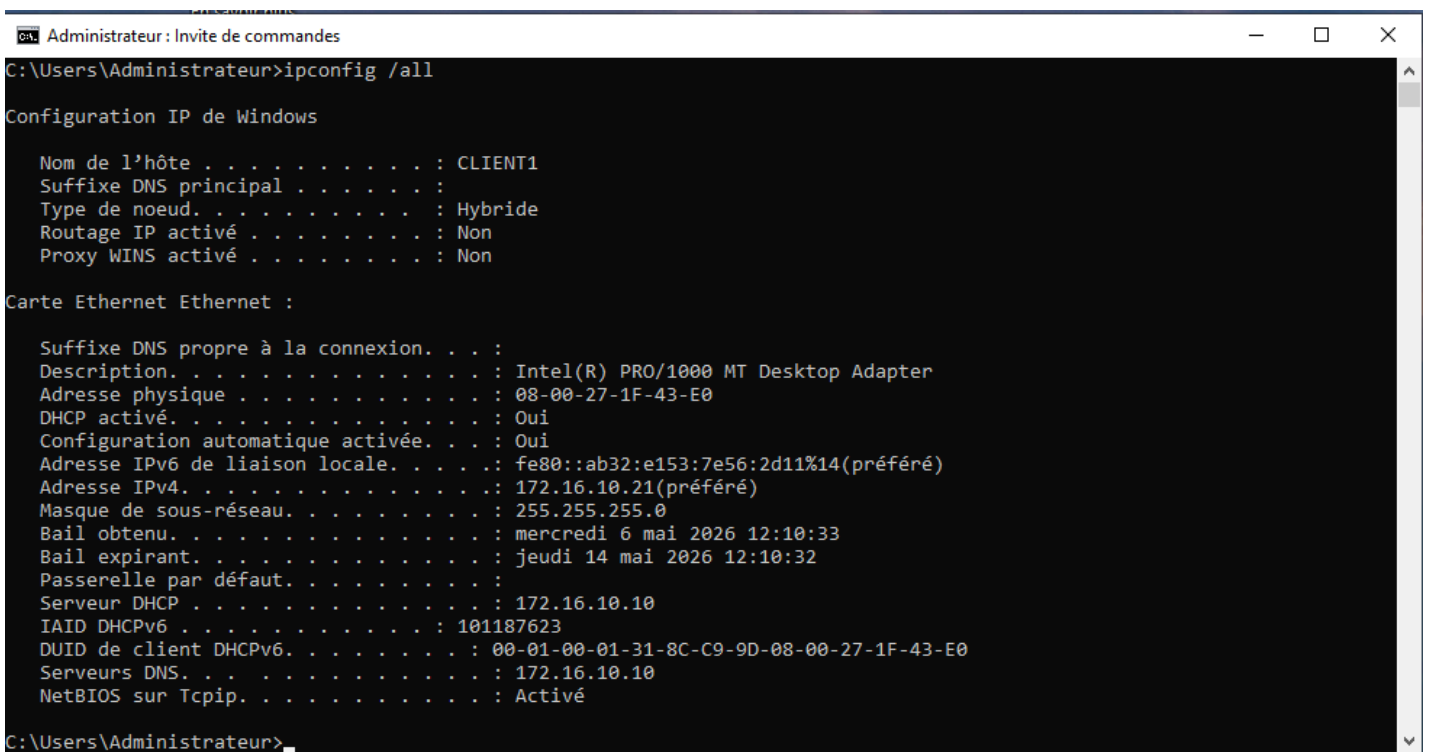
Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



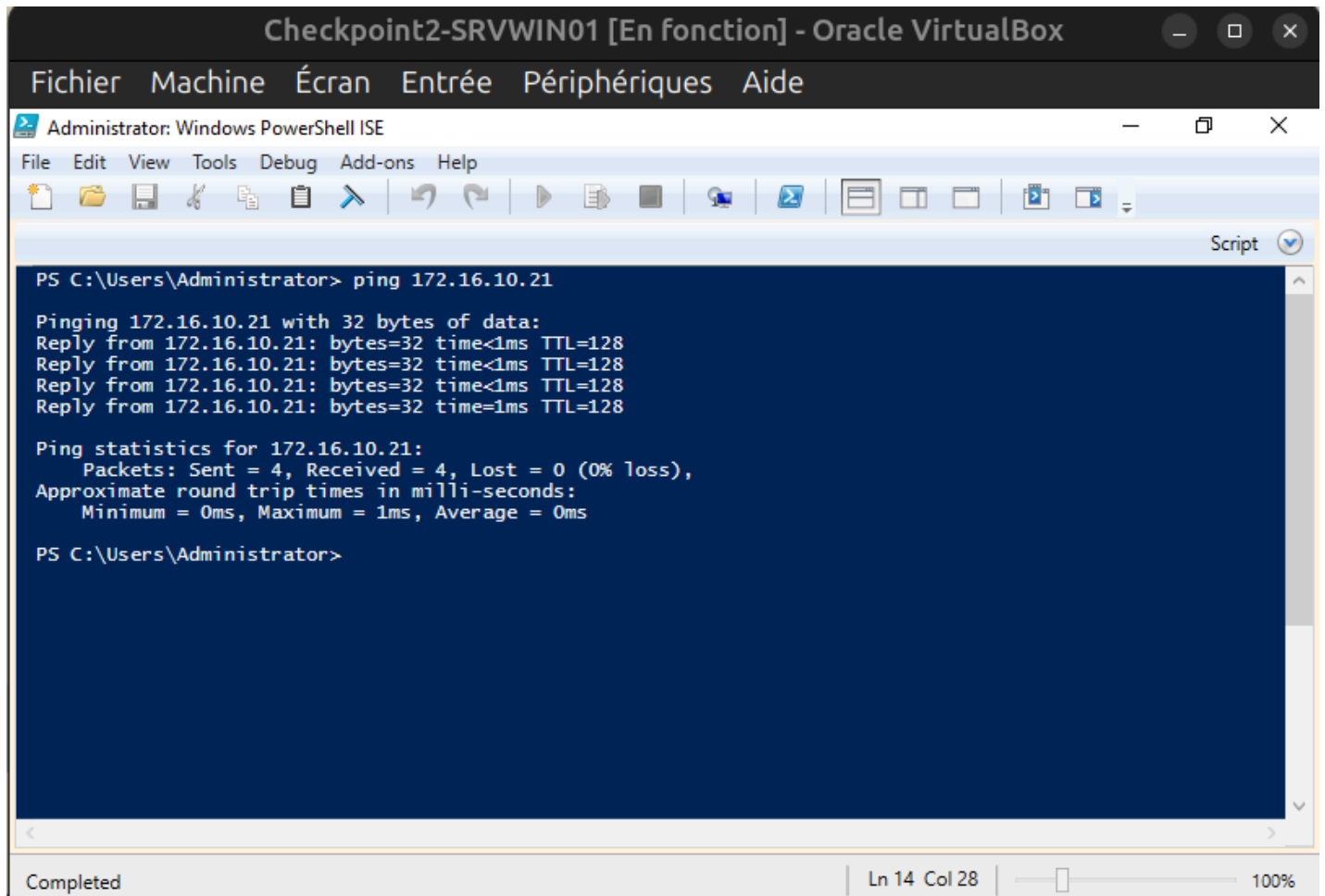
Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande `ipconfig/all` sur le client.



Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



The screenshot shows a Windows PowerShell ISE window titled "Checkpoint2-SRVWIN01 [En fonction] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "Fichier", "Machine", "Écran", "Entrée", "Périphériques", and "Aide". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays the following text:

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.21

Pinging 172.16.10.21 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

The status bar at the bottom indicates "Completed", "Ln 14 Col 28", and "100%".

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>
```

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.21
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>
```


Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1F-43-E0
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.21(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 12:16:00
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 12:15:59
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-C9-9D-08-00-27-1F-43-E0
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.21

Pinging 172.16.10.21 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

AVANT :

DHCP			
File Action View Help			
			
DHCP		Start IP Address	End IP Address
SRVWIN01			
IPv4			
Server Options			
Scope [172.16.10.0] VLAN10			
Address Pool			
Address Leases			
Reservations			
Scope Options			
Policies			
Policies			
Filters			
IPv6			
			Description
		172.16.10.1	172.16.10.254
		172.16.10.1	172.16.10.19
		172.16.10.241	172.16.10.254
			Address range for distribution
			IP Addresses excluded from distribution
			IP Addresses excluded from distribution

APRES :

DHCP			
File Action View Help			
			
DHCP		Start IP Address	End IP Address
SRVWIN01			
IPv4			
Server Options			
Scope [172.16.10.0] VLAN10			
Address Pool			
Address Leases			
Reservations			
Scope Options			
Policies			
Policies			
Filters			
IPv6			
			Description
		172.16.10.1	172.16.10.254
		172.16.10.1	172.16.10.19
		172.16.10.241	172.16.10.254
		172.16.10.20	172.16.10.99
		172.16.10.201	172.16.10.240
			Address range for distribution
			IP Addresses excluded from distribution
			IP Addresses excluded from distribution
			IP Addresses excluded from distribution
			IP Addresses excluded from distribution

Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

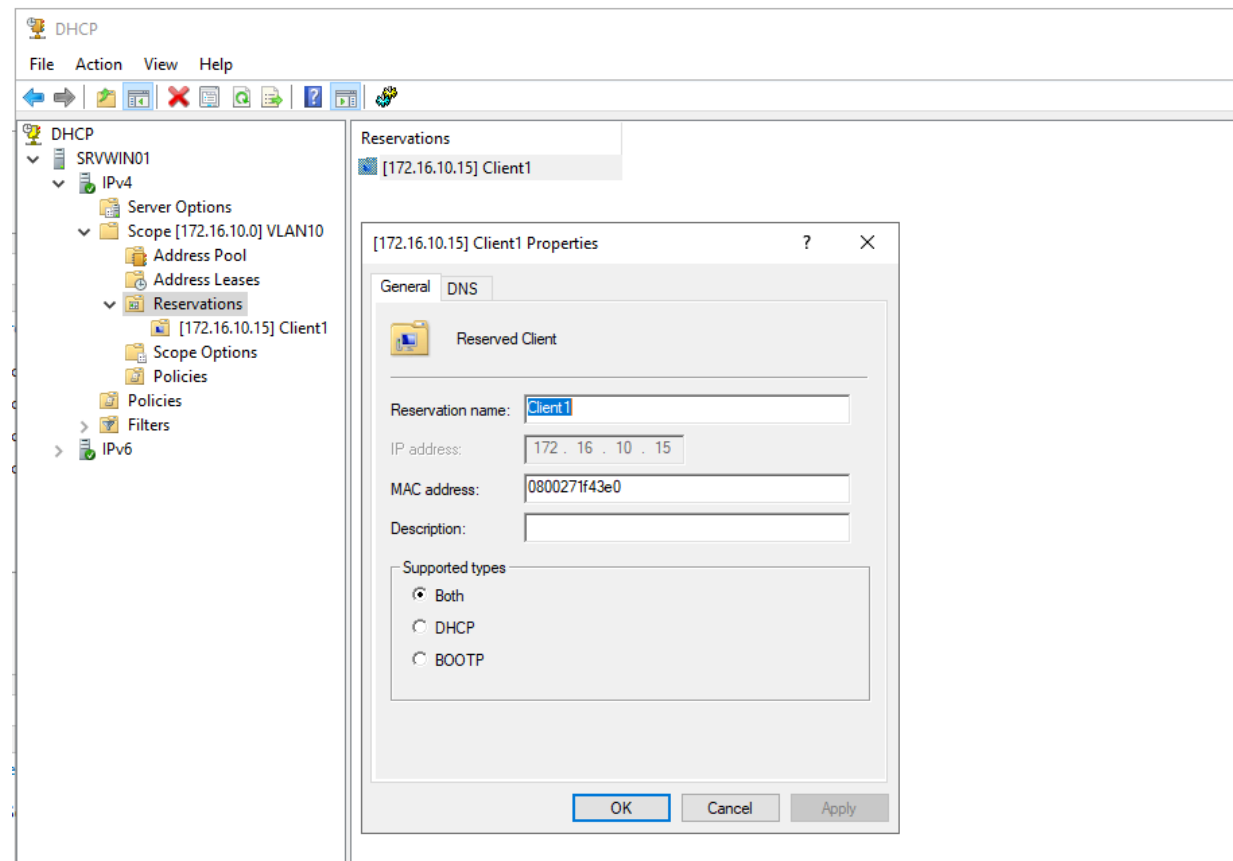
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1F-43-E0
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 12:27:35
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 12:27:34
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-C9-9D-08-00-27-1F-43-E0
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

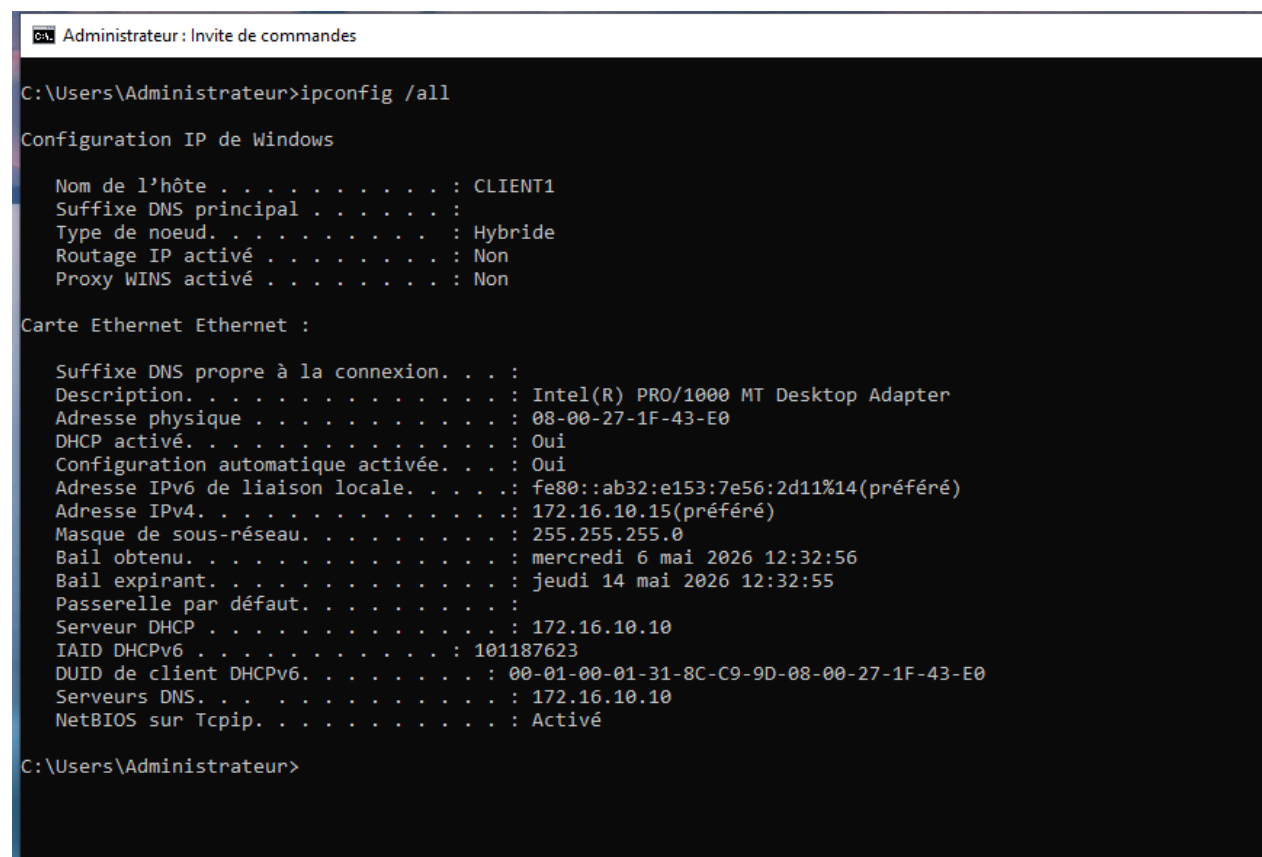
Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



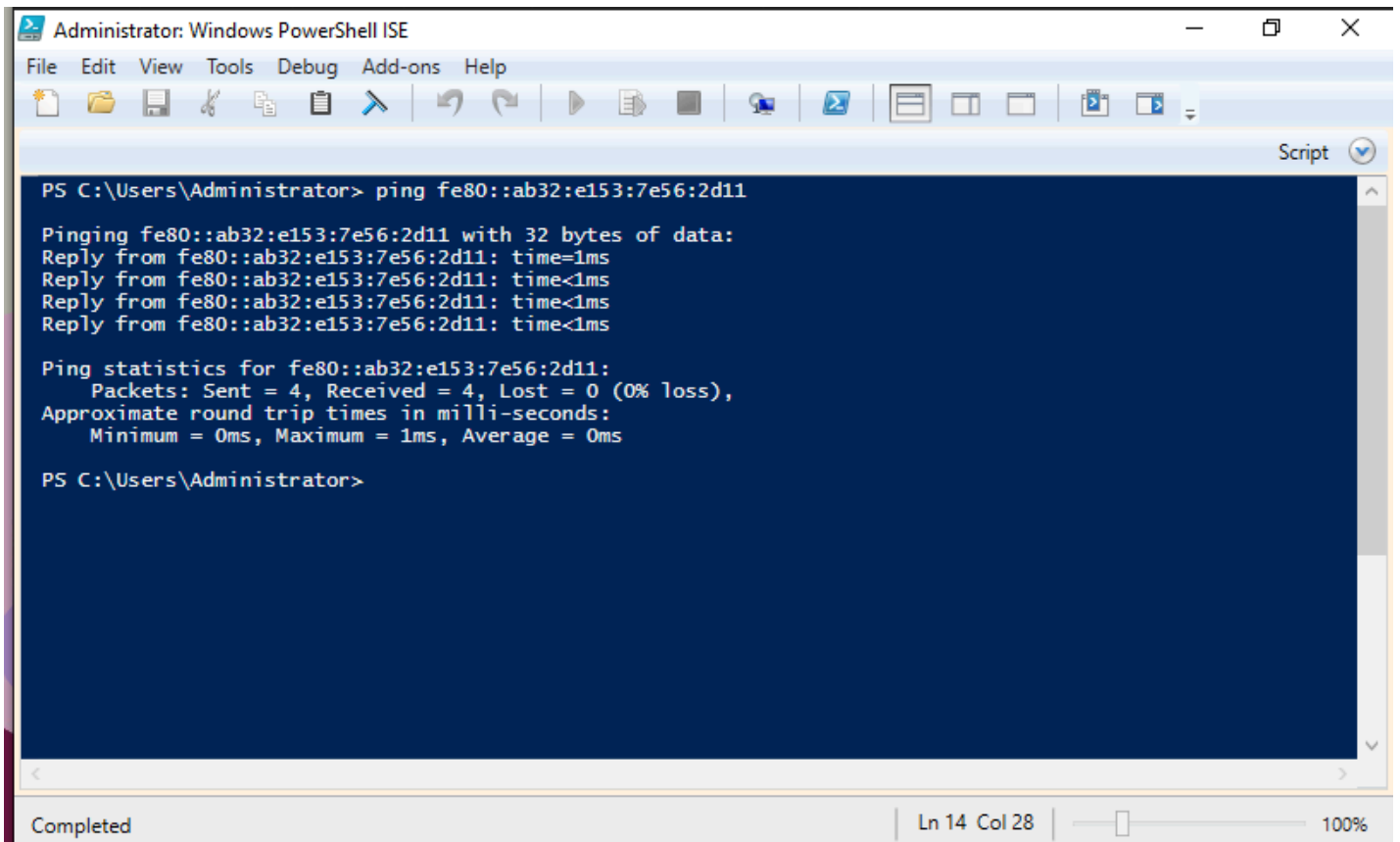
Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.



Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The command prompt shows the execution of the command `ping fe80::ab32:e153:7e56:2d11`. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent and received, and a 0% loss rate. The approximate round trip times in milliseconds are shown as Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, and Average = 0ms.

```
PS C:\Users\Administrator> ping fe80::ab32:e153:7e56:2d11

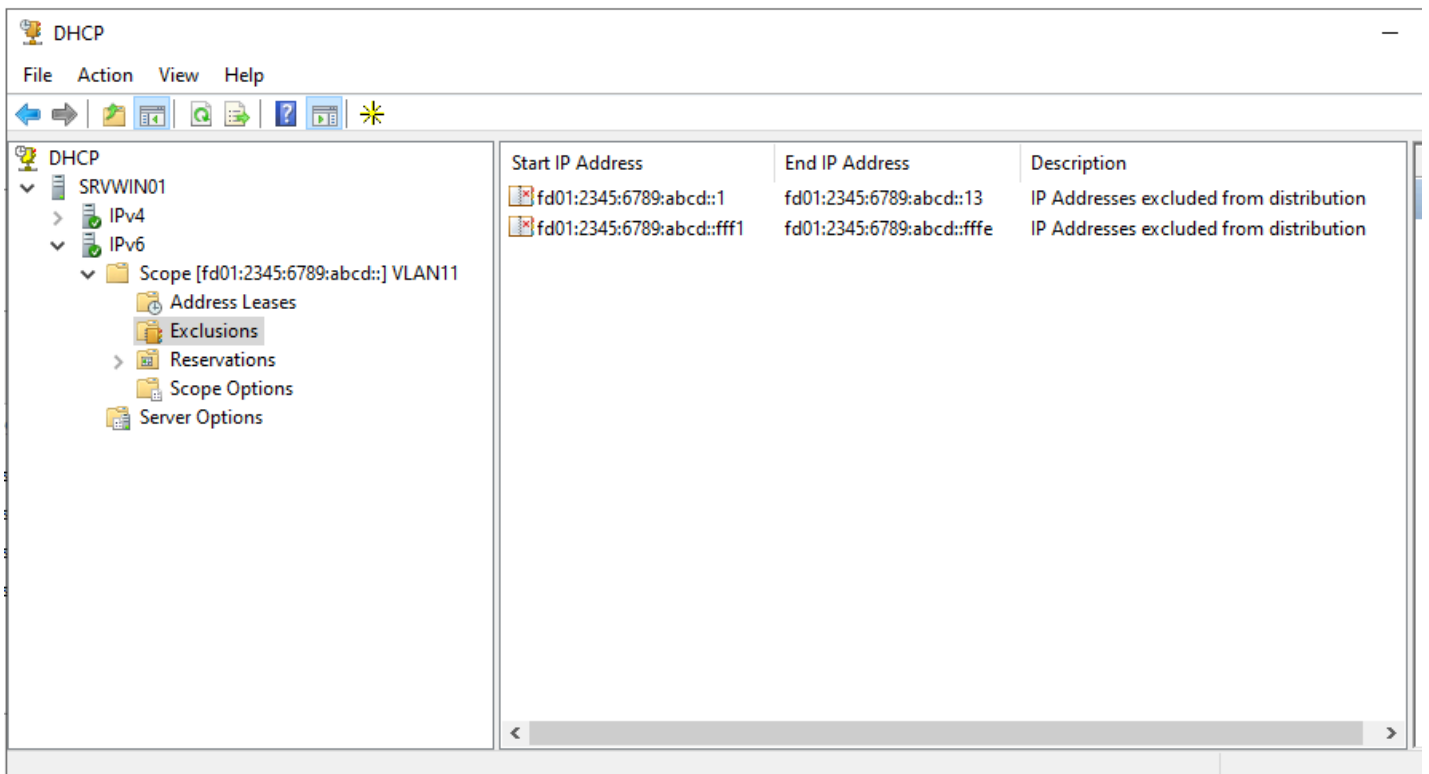
Pinging fe80::ab32:e153:7e56:2d11 with 32 bytes of data:
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time=1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms

Ping statistics for fe80::ab32:e153:7e56:2d11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

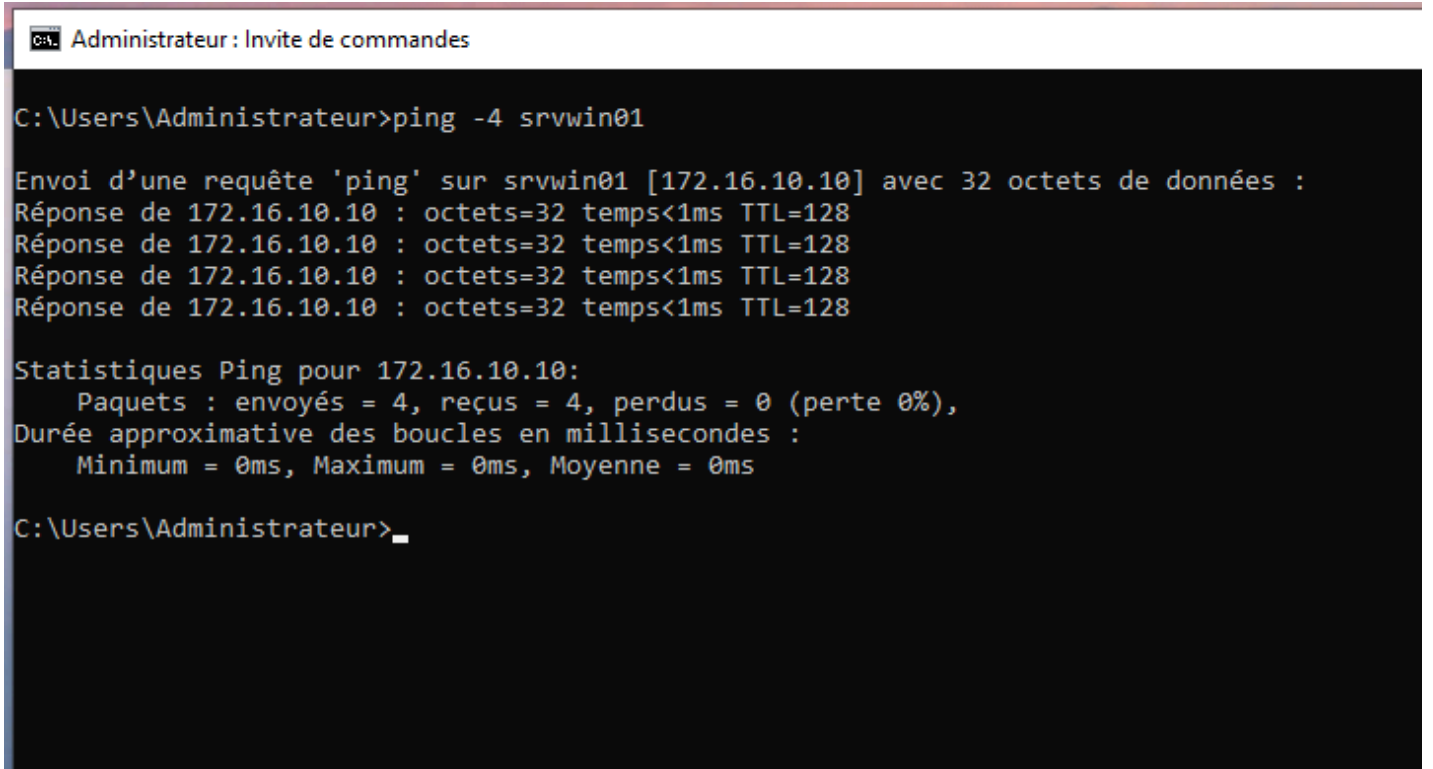


The screenshot shows the DHCP console interface. The left pane displays the hierarchy: **DHCP** > **SRVWIN01** > **IPv4** > **IPv6** > **Scope [fd01:2345:6789:abcd::] VLAN11**. The right pane shows the configuration for the selected scope, with columns for Start IP Address, End IP Address, and Description.

Start IP Address	End IP Address	Description
fd01:2345:6789:abcd::1	fd01:2345:6789:abcd::13	IP Addresses excluded from distribution
fd01:2345:6789:abcd::fff1	fd01:2345:6789:abcd::fffe	IP Addresses excluded from distribution

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).



```
C:\Users\Administrateur>ping -4 srvwin01

Envoi d'une requête 'ping' sur srvwin01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHIER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

ARP : protocole permettant la résolution des adresses MAC (on demande quelle adresse MAC à cette adresse IP, dans l'exemple 10.10.4.1)

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Elle permet à la machine envoyant la requête (10.10.4.7) de connaître l'adresse MAC Destination à indiquer dans les prochaines trames qu'elle voudra envoyer à la machine ayant l'IP spécifié en destination (10.10.4.1)

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

PC1

Justification ?

Le paquet n°2 est bien la réponse, l'info indique que l'IP 10.10.4.1 est associée à l'adresse MAC 00:50:79:66:68:00 ce qui correspond bien à PC1

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Depuis PC5

Justification ?

L'émetteur de la requête ARP, paquet 1, est PC5 car l'IP source et MAC source correspondent à PC5 tandis que la destination est bien PC1.

FICHIER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

ICMP et IP

Q.4.6

Matériel source ?

Machine du réseau 172.16.5.0/24 rattachée au routeur D

Matériel Destination ?

Le routeur C

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Il s'agit d'un Ping qui a parfaitement fonctionné puisque le paquet n°2 est une réponse du routeur C à la machine du réseau 172.16.5.0/24 en 6,608 ms

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Entre D et C

Justification ?

Lors de son passage par le routeur D le TTL de la request du ping a été décrémenté de 1 passant de 255 à 254 / tandis que la réponse est bien au TTL de 255

FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

le PC2 (MAC : 00:50:79:66:68:01 et IP : 10.11.80.2) essaye de connaître l'adresse MAC de la machine ayant pour IP l'adresse 10.11.80.200 via le protocole ARP

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Non puisque la machine n'existe pas sur le réseau local et que les deux adresses sont bien des adresses de réseau privé (sur la plage 10.0.0.0/8)

Q.4.11

Capture entre C et D ?

NON !

Justification ?

Impossible car on ne passera pas le routeur C pour 2 raison :

- Adresses IP situées sur une plage d'adresse privée (10.0.0.0/8)
- Diffusion Broadcast ne passe pas la barrière des routeurs

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

JE N'AI PAS EU LE TEMPS....

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

Copie(s) d'écran

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

Copie(s) d'écran

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran